

Mémo de Révision : Traitement Numérique du Signal (CAN, CNA et Échantillonnage)

Ce document synthétise les concepts fondamentaux, les formules essentielles et les méthodes de résolution pas à pas pour maîtriser les exercices portant sur l'échantillonnage, les convertisseurs analogiques-numériques (CAN) et numériques-analogiques (CNA).

1. La Chaîne de Traitement Numérique de l'Information

Un système de traitement numérique suit toujours une architecture précise pour passer du monde physique (continu) au monde numérique (discret), puis inversement.

- **Capteur** : Transforme la grandeur physique (température, pression, tension réseau) en un signal analogique $e(t)$.
- **Conditionnement & Filtre anti-repliement** : Le conditionnement (pont diviseur, amplificateur, offset) adapte les niveaux de tension. Le filtre analogique passe-bas limite la bande passante du signal pour respecter le théorème de Shannon.
- **Échantillonneur-Bloqueur (Sample & Hold)** : Prélève la valeur de la tension à intervalles réguliers et la maintient constante (grâce à un condensateur) le temps que le convertisseur effectue sa tâche.
- **CAN (Convertisseur Analogique-Numérique)** : Numérise la tension maintenue en un mot binaire compréhensible par le processeur.
- **CNA (Convertisseur Numérique-Analogique)** : Reçoit un mot binaire du processeur et génère une tension analogique proportionnelle, souvent pour piloter un actionneur.

2. L'Échantillonnage (Concepts Clés)

L'échantillonnage est la discrétisation du temps.

- **Fréquence et Période d'échantillonnage** : La fréquence F_e (en Hz ou Échantillons/s) est liée à la période T_e (en secondes) par la relation : $T_e = 1 / F_e$.
- **Théorème de Shannon-Nyquist** : Pour éviter la perte d'information (le repliement de spectre), la fréquence d'échantillonnage doit respecter : $F_e \geq 2 \times f_{\max}$ (où $f_{\max}$ est la fréquence maximale du signal analogique).

- **Fréquence normalisée** : Sur un spectre numérique, l'axe des abscisses est souvent normalisé : $f_{\text{norm}} = f / F_e$. L'axe s'arrête toujours à 0,5 (limite de Nyquist).

3. Le Quantum (q)

Le quantum (q), ou pas de quantification, est la plus petite variation de tension analogique lisible (CAN) ou générable (CNA). Il correspond au "poids" en volts du bit le moins significatif (LSB).

Formule du Quantum :

$$q = (\text{Plage de tension}) / (2^n)$$

Avec :

- Plage de tension = Tension maximale - Tension minimale
- n = Résolution du convertisseur (nombre de bits)
- 2^n = Nombre total de paliers possibles

4. Caractéristiques de Transfert : CAN vs CNA

La caractéristique de transfert permet de visualiser le comportement du convertisseur sur un graphique.

Caractéristique	CAN (Analogique vers Numérique)	CNA (Numérique vers Analogique)
Axe des Abscisses (X)	Tension d'entrée (en Volts) - Valeurs continues	Code Numérique d'entrée - Valeurs discrètes et entières
Axe des Ordonnées (Y)	Code Numérique de sortie - Valeurs discrètes et entières	Tension de sortie (en Volts) - Paliers quantifiés
Forme de la courbe	Fonction en escalier.	Nuage de points alignés. À

Caractéristique	CAN (Analogique vers Numérique)	CNA (Numérique vers Analogique)
	Plusieurs tensions d'entrée proches donnent le même code numérique (erreur de quantification). La largeur d'une marche est égale au quantum (q).	un code précis correspond une tension précise. (Souvent reliés par une droite virtuelle pour la lisibilité).

5. Calcul de Résolution : La méthode de la variation minimale ($\Delta V_{\min}$)

Un problème classique consiste à dimensionner un CAN pour détecter une petite anomalie sur un système (ex: chute de tension de 1V sur une batterie).

1. **Identifier la variation cible (ΔU)** : Repérer dans l'énoncé la variation physique à détecter (ex : 1V sur la ligne principale).
2. **Propager la variation jusqu'au CAN ($\Delta V_{\min}$)** : Calculer ce que devient cette variation après avoir traversé les éventuels transformateurs et ponts diviseurs.
Exemple : Si un pont diviseur divise la tension totale par 100, la variation de 1V devient une variation $\Delta V_{\min}$ de 0,01V à l'entrée du CAN. Attention, les décalages (offsets) constants n'affectent pas la variation !
3. **Poser l'inéquation du Quantum** : Pour que le CAN détecte cette variation, son quantum doit être inférieur ou égal à celle-ci.
 $q \leq \Delta V_{\min}$
4. **Résoudre pour trouver n (nombre de bits)** :
Plage / $2^n \leq \Delta V_{\min}$
 $2^n \geq \text{Plage} / \Delta V_{\min}$
5. **Conclure** : Choisir l'entier n tel que 2^n soit juste supérieur au résultat obtenu.

6. Résolution du CNA à Résistances Pondérées

Face au schéma classique d'un CNA avec amplificateur opérationnel (ADI), la méthode de

résolution est systématique :

- Le mot binaire N est formé des bits $[a_n \dots a_2 a_1 a_0]$. a_0 est le LSB (Bit de poids faible).
- Considérer l'amplificateur opérationnel comme idéal : potentiel $V^+ = V^- = 0V$, et courants d'entrée $I^+ = I^- = 0A$.
- Exprimer le courant de chaque branche avec la loi d'Ohm : $I_i = (V_{ref} \times a_i) / R_i$.
- Faire la somme des courants au nœud principal (Loi des nœuds) : $I_{total} = I_0 + I_1 + I_2 \dots$
- Factoriser pour faire apparaître la valeur décimale N du mot binaire dans la parenthèse.
- Exprimer la tension de sortie finale grâce à la résistance de bouclage R : $V_s = -R \times I_{total}$.

7. Standards Vidéo (Sous-échantillonnage de la Chrominance)

Pour réduire le débit des vidéos numériques, on tire parti de la vision humaine, plus sensible à la luminance (Y , le noir et blanc) qu'à la chrominance (C_b et C_r , les couleurs).

- **4:4:4 (Aucune compression)** : Pour chaque pixel (Y), on encode intégralement ses informations de couleurs (C_b et C_r).
- **4:2:2 (Broadcast Professionnel)** : On conserve tous les pixels de luminance (Y), mais on divise par deux la fréquence d'échantillonnage de la chrominance (1 pixel couleur sur 2 par ligne).
- **4:2:0 (Grand Public)** : On échantillonne la couleur 1 fois sur 2 horizontalement ET verticalement (les lignes paires copient les couleurs des lignes impaires).
- **Calcul du débit binaire** : Débit (bps) = $(F_{eY} \times \text{bits}) + (F_{eCb} \times \text{bits}) + (F_{eCr} \times \text{bits})$. Ne pas oublier de diviser les fréquences C_b et C_r selon le ratio choisi !

Références

1. TD2-R206-CAN-CNA.pdf
2. TD1-R206-Echantillonnage-2025 (1).pdf